

Retos Científicos

Polipasto

Donovan Paul Seijas Polo - 2230667
Gael Gustavo Arturo Gonzalez Diaz - 2230657
Jose Mario Castillo - 2210705
Estudiantes de Física

Luis Alberto Núñez de Villavicencio Martínez
Profesor a cargo

Escuela de Física
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia

24 de Marzo de 2026

Índice

1. Introducción	3
1.1. Planteamiento del problema	3
2. Estado del Arte	3
2.1. Antecedentes en Practicas Experiemntales	4
3. Objetivos	4
3.1. Objetivo General	4
3.2. Objetivos Específicos	4
4. Metodología	4
5. Guía de construcción y desarrollo	5
5.1. Poleas	5
5.1.1. Materiales	5
5.2. Pesos	6
5.3. Base	6
6. Desarrollo matemático	6
6.0.1. Coordenada generalizada y restricción	7
6.0.2. Energía cinética y potencial	7
6.0.3. Lagrangiano del sistema	8
6.0.4. Fuerza generalizada	8
6.0.5. Ecuación de movimiento	8
6.0.6. Interpretación física	9

Resumen

En este proyecto se propone el diseño y construcción de un sistema de polipasto simple con poleas intercambiables, con el objetivo de analizar experimentalmente la influencia de variables como la disposición de las poleas y la masa de la cuerda en el comportamiento del sistema. La propuesta está orientada al desarrollo de una práctica experimental accesible para estudiantes de primer semestre de física y niveles de educación media (grados 10° y 11°), que permita comprender conceptos fundamentales como la ventaja mecánica, la tensión y la dinámica de sistemas acoplados.

Con el fin de ampliar su alcance educativo, el diseño del dispositivo y su manual de uso contemplan el empleo de materiales de bajo costo y fácil acceso, favoreciendo su implementación en contextos con recursos económicos limitados. De este modo, no solo se busca facilitar la visualización de los fenómenos físicos involucrados y promover el aprendizaje experimental, sino también garantizar que la experiencia pueda ser replicada en diversas regiones del país.

1. Introducción

Los sistemas de poleas y, en particular, los polipastos, constituyen herramientas fundamentales tanto en aplicaciones industriales como en la enseñanza de la física, debido a su capacidad para ilustrar de manera concreta principios básicos de la mecánica. Su estudio permite establecer un puente entre la teoría y la experimentación, favoreciendo la comprensión de conceptos clave mediante experiencias prácticas.

En el ámbito educativo, el desarrollo de prácticas experimentales claras, reproducibles y accesibles resulta esencial para fortalecer el aprendizaje. En este sentido, el diseño de dispositivos didácticos que puedan ser implementados en diversos contextos contribuye a ampliar el alcance de la enseñanza experimental y a mejorar la apropiación de los conceptos físicos por parte de los estudiantes.

1.1. Planteamiento del problema

El estudio de sistemas de poleas constituye un pilar fundamental en la enseñanza de la mecánica, ya que permite ilustrar conceptos como fuerza, trabajo, energía y ventaja mecánica. En particular, los polipastos representan una aplicación directa de estos principios, ampliamente utilizada en contextos tanto industriales como educativos.

Sin embargo, en muchos entornos educativos, las experiencias experimentales relacionadas con poleas se limitan a configuraciones estáticas o idealizadas, sin considerar variables relevantes como la masa de la cuerda. Esto restringe la comprensión profunda del fenómeno. A esta limitación se suma, en diversos contextos educativos, la dificultad de acceso a equipos de laboratorio especializados debido a restricciones presupuestarias, lo que reduce las oportunidades de aprendizaje experimental significativo.

En este contexto, surge la necesidad de diseñar un sistema experimental que permita explorar de manera más completa estas variables, facilitando así una mejor comprensión de los principios físicos involucrados. Asimismo, se plantea que dicho sistema pueda ser construido a partir de materiales de bajo costo y fácil acceso, de modo que su implementación sea viable en instituciones con recursos económicos limitados y en distintas regiones del país.

2. Estado del Arte

Existen diversos estudios y recursos educativos relacionados con el uso de poleas y polipastos en la enseñanza de la física. Entre los antecedentes teóricos destacan textos clásicos como *Alonso & Finn*[1], que abordan la mecánica de sistemas acoplados, así como estudios específicos como la máquina de Atwood oscilante.

En el ámbito experimental, se han desarrollado prácticas como la medición de la inercia rotacional en poleas y el análisis de la ventaja mecánica en sistemas simples. Asimismo, investigaciones más avanzadas han explorado fenómenos complejos como la dinámica de cadenas sobre poleas y la eficiencia en la transmisión de movimiento considerando fricción.

Adicionalmente, existen recursos didácticos audiovisuales que explican el funcionamiento de poleas y sistemas acoplados, lo que evidencia el interés en mejorar la enseñanza de estos conceptos.

2.1. Antecedentes en Practicas Experimentales

En el ámbito del desarrollo de prácticas experimentales en mecánica, diversas empresas han contribuido al diseño de equipos didácticos estandarizados para la enseñanza de sistemas de poleas. Un ejemplo relevante es EISCO Scientific, una compañía multinacional fundada en 1968, dedicada a la fabricación de equipos para laboratorios educativos y científicos. Esta empresa se ha destacado por ofrecer dispositivos funcionales, confiables y relativamente accesibles, lo que ha facilitado la implementación de prácticas experimentales en distintos contextos educativos a nivel global.

Los sistemas desarrollados por este tipo de proveedores suelen centrarse en configuraciones controladas que permiten estudiar conceptos como la ventaja mecánica y la distribución de fuerzas en poleas. Sin embargo, estos montajes, aunque eficientes, pueden seguir representando un costo significativo para muchas instituciones educativas, lo que ha motivado el interés en el diseño de alternativas experimentales basadas en materiales de menor costo y mayor disponibilidad.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Analizar el comportamiento mecánico de un sistema de polipasto con poleas intercambiables, considerando la influencia de variables como el diámetro de las poleas, su disposición y la masa de la cuerda, mediante un montaje accesible y de bajo costo.

3.2. Objetivos Específicos

- Identificar la influencia del diámetro de las poleas en el comportamiento mecánico del sistema de polipasto.
- Analizar el efecto de la disposición de las poleas sobre la ventaja mecánica del sistema.
- Comparar el comportamiento del polipasto al emplear cuerdas de masa despreciable y cuerdas con masa significativa.
- Evaluar la viabilidad del montaje como recurso didáctico para estudiantes de primer semestre y educación media, considerando su reproducibilidad con materiales accesibles.

4. Metodología

El desarrollo del proyecto se centra en el diseño de un conjunto de prácticas experimentales basadas en un modelo de polipasto simple, construido con materiales de bajo costo y fácil acceso como rodamientos, hilo de nylon, cartón paja y masas. Este enfoque busca garantizar la reproducibilidad del montaje en distintos contextos educativos.

En una primera etapa, se diseñarán y fabricarán poleas movibles simple, concebidas como elementos intercambiables dentro del sistema. A partir de este montaje, se estructurarán guías experimentales que orienten al estudiante a identificar y analizar la influencia del tamaño de las

poleas en el comportamiento del sistema, sin centrarse únicamente en la medición, sino en la interpretación de los fenómenos observados.

Posteriormente, se propondrán configuraciones variables del polipasto que permitan ilustrar el efecto de la disposición de las poleas en la ventaja mecánica. Estas configuraciones estarán acompañadas de actividades guiadas que fomenten la comparación entre distintos arreglos y la construcción de conclusiones a partir de la observación y el análisis.

Finalmente, se diseñará una práctica orientada a comparar el uso de cuerdas de masa despreciable y cuerdas con masa significativa, con el objetivo de evidenciar cómo esta variable afecta el comportamiento del sistema. Esta actividad incluirá tanto componentes cualitativos como cuantitativos, promoviendo una comprensión más completa del fenómeno.

Como resultado, se espera obtener un conjunto de prácticas experimentales estructuradas y accesibles que permitan evidenciar las relaciones entre las variables estudiadas, facilitando la comprensión de conceptos como tensión, ventaja mecánica y dinámica de sistemas acoplados, y promoviendo un aprendizaje experimental significativo.

Para comprobar el cumplimiento de la ley, por medio del software de monitoreo y registro *Tracker*, se evidenciará como con la inclusión de más poleas al sistema, alzando el mismo peso a una misma distancia con respecto al suelo la ecuación que describe la dinámica del problema. Se espera que a mayor poleas se deberá usar mas metros de cuerda para alzar el mismo peso con menos esfuerzo.

5. Guía de construcción y desarrollo

5.1. Poleas

5.1.1. Materiales

- Tuerca macho,
- Tuerca hembra,
- Rodamiento,
- Arandela.

A cada rodamiento le corresponde una tuerca macho, dos aranddelas y dos tuercas hembras que arnara como muestra a figura [1](#)

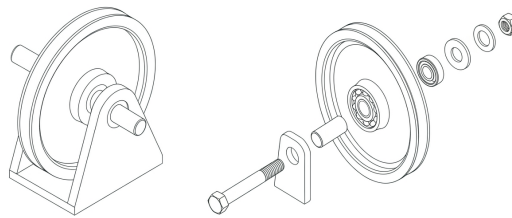


Figura 1: Construcción de las poleas

El uso de dichos materiales asegura su conservación en un tiempo mas largo que otras herramientas bajo usos constantes.

5.2. Pesos

Para cada peso de prueba por medio de globos se llenaran de arena y se medirá la masa de cada una para asergurar que se el trabajo se realice con la mayor cantidad de variables controladas.

5.3. Base

Toda la base del dispositivo de experimentación polipasto se desarrollara por medio de tubos PVC contruidos, a continuación se mostrara la construcción paso a paso como guía al lector.

6. Desarrollo matemático

El desarrollo del proyecto se estructura a partir del modelamiento analítico de un sistema de polipasto simple, el cual constituye la base teórica para la posterior construcción y desarrollo de prácticas experimentales. Este enfoque permite establecer una relación directa entre la descripción física del sistema y su implementación en contextos educativos, empleando materiales de bajo costo y fácil acceso como rodamientos, hilo de nylon, cartón paja y masas.

En una primera etapa, se formula un modelo analítico del sistema utilizando el formalismo lagrangiano, considerando las restricciones geométricas impuestas por la cuerda y las condiciones ideales del polipasto. Este modelo permite describir la dinámica del sistema en términos de una coordenada generalizada, así como establecer relaciones fundamentales entre variables como la fuerza aplicada, el desplazamiento y la ventaja mecánica.

A partir de este modelamiento, en una segunda etapa se procede a la construcción del montaje experimental, incluyendo la fabricación de poleas de distintos diámetros concebidas como elementos intercambiables. Sobre esta base, se desarrollan prácticas experimentales orientadas a analizar la influencia del tamaño de las poleas en el comportamiento del sistema, promoviendo tanto la recolección de datos como su interpretación física.

Posteriormente, se implementan diferentes configuraciones del polipasto que permiten estudiar el efecto de la disposición de las poleas sobre la ventaja mecánica. Estas configuraciones se acompañan de actividades guiadas que fomentan la comparación entre distintos arreglos y el análisis de las relaciones entre fuerza, desplazamiento y número de segmentos de cuerda.

En una etapa final, se desarrollan prácticas experimentales orientadas a comparar el comportamiento del sistema al emplear cuerdas de masa despreciable y cuerdas con masa significativa. Este análisis permite evidenciar desviaciones respecto al modelo ideal, incorporando tanto una perspectiva cualitativa como cuantitativa.

El modelo analítico se emplea como herramienta de interpretación de los resultados experimentales, facilitando la comparación entre el comportamiento teórico y el observado, así como la identificación de las principales fuentes de discrepancia.

Como resultado, se espera obtener un conjunto de prácticas experimentales estructuradas y accesibles, fundamentadas en un modelo físico sólido, que permitan evidenciar las relaciones entre las variables estudiadas y favorezcan la comprensión de conceptos como tensión, ventaja mecánica y dinámica de sistemas acoplados.

El sistema de un polipasto puede modelarse de manera eficiente utilizando el formalismo de la mecánica lagrangiana, el cual permite incorporar de forma natural las restricciones geométricas impuestas por la cuerda. Se considera un sistema ideal en el que las poleas son de masa despreciable, la cuerda es inextensible y no existen pérdidas por fricción.

6.0.1. Coordenada generalizada y restricción

Sea y la posición vertical de la carga, medida positivamente hacia arriba. Debido a la configuración del polipasto, la cuerda se distribuye en n segmentos que sostienen la carga. Esto impone una restricción geométrica entre el desplazamiento de la carga y la longitud de cuerda x que se hala:

$$x = ny \quad (1)$$

Derivando respecto al tiempo:

$$\dot{x} = n\dot{y} \quad (2)$$

Esta relación permite describir completamente el sistema en términos de una sola coordenada generalizada.

6.0.2. Energía cinética y potencial

Bajo las hipótesis del modelo ideal, la energía cinética del sistema está dada únicamente por la masa m de la carga:

$$T = \frac{1}{2}m\dot{y}^2 \quad (3)$$

La energía potencial gravitacional es:

$$V = mgy \quad (4)$$

6.0.3. Lagrangiano del sistema

El Lagrangiano se define como:

$$L = T - V = \frac{1}{2}m\dot{y}^2 - mgy \quad (5)$$

6.0.4. Fuerza generalizada

La fuerza externa F aplicada actúa sobre la cuerda en la coordenada x . Para incorporarla en el formalismo lagrangiano, se calcula el trabajo virtual:

$$\delta W = F \delta x \quad (6)$$

Usando la restricción geométrica:

$$\delta x = n \delta y \quad (7)$$

se obtiene:

$$\delta W = nF \delta y \quad (8)$$

Por lo tanto, la fuerza generalizada asociada a la coordenada y es:

$$Q_y = nF \quad (9)$$

6.0.5. Ecuación de movimiento

Aplicando la ecuación de Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial L}{\partial y} = Q_y \quad (10)$$

se obtiene:

$$m\ddot{y} + mg = nF \quad (11)$$

o equivalentemente:

$$m\ddot{y} = nF - mg \quad (12)$$

6.0.6. Interpretación física

La ecuación de movimiento muestra que el efecto del polipasto es multiplicar la fuerza aplicada por el número de segmentos de cuerda que sostienen la carga. En condiciones de equilibrio ($\ddot{y} = 0$), se obtiene:

$$nF = mg \quad (13)$$

lo que implica:

$$F = \frac{mg}{n} \quad (14)$$

Este resultado corresponde a la ventaja mecánica del sistema, evidenciando que la reducción en la fuerza requerida se logra a expensas de un mayor desplazamiento de la cuerda.

El formalismo lagrangiano permite modelar el sistema de manera compacta y sistemática, evitando el análisis detallado de las tensiones en cada segmento de cuerda. Además, facilita la extensión del modelo para incluir efectos no ideales como masa de las poleas o fuerzas disipativas.

Referencias

- [1] M. Alonso and E. J. Finn, *Física*. Addison-Wesley, 1995, texto clásico de mecánica.
- [2] Desconocido, “Swinging atwood machine,” sistema físico de estudio en dinámica.
- [3] EISCO Scientific, “Rotational inertia of a pulley lab,” práctica experimental de laboratorio.
- [4] J. M. Biggins and M. Warner, “The surprising dynamics of a chain on a pulley: Lift-off and snapping,” *Proceedings of the Royal Society A*, vol. 470, no. 2168, 2014.
- [5] Desconocido, “Experimental study on equivalent friction coefficient and pulley transmission efficiency,” *Desconocido*, estudio experimental sobre eficiencia en poleas.
- [6] Salvador FI Facultad de Ingeniería, “Poleas - introducción - cinemática de partículas conectadas,” <https://www.youtube.com/watch?v=CXQzRZMurPM>, video educativo.
- [7] Profesor Sergio Llanos, “Poleas y polipastos,” <https://www.youtube.com/watch?v=ufQypWPEQzs>, video educativo.
- [8] EISCO Scientific, “Información corporativa y equipos de laboratorio,” 1968, empresa fabricante de equipos didácticos.